

דף עבודה – פרק 7: יחס – ייצוג ושמירת יחס

יחס מצומצם, ומה מותר ומה אסור לעשות ליחס

שם: _____ כיתה: _____ תאריך: _____

יחס בין שני גדלים הוא המנה שלהם, ונכתב $a:b$ או a/b – והסדר קובע. היחס המצומצם הוא שני איברים שלמים בלי מחלק משותף גדול מ-1. כפל או חלוקה של שני איברי היחס באותו מספר – שומרים על היחס (הרחבה וצמצום). הוספה או חיסור של אותו מספר לשני האיברים – משנים את היחס. מהיחס אל הכמויות: סוכמים את החלקים, מחלקים את הכמות הכוללת במספר החלקים, ומכפילים. כשנתון ההפרש בין החלקים – מחלקים אותו בהפרש החלקים ביחס. תמיד בודקים שהיחס בין התשובות מצטמצם ליחס המקורי ושהסכום מתאים לנתון.

שאלה 1 – יחס מצומצם – סדרה א קל

כתבו את היחס המצומצם:

- a. $6:9 \leftarrow$ _____
b. $10:4 \leftarrow$ _____
c. $15:25 \leftarrow$ _____

שאלה 2 – יחס מצומצם – סדרה ב קל

כתבו את היחס המצומצם:

- a. $24:36 \leftarrow$ _____
b. $14:7 \leftarrow$ _____

שאלה 3 – אותו יחס? קל

בכל סעיף קבעו אם שני היחסים שווים:

- a. $2:3$ ו- $8:12$
b. $3:4$ ו- $6:9$
c. $5:2$ ו- $15:6$

.....
.....
.....

שאלה 4 – הסדר קובע קל

בכיתה 20 בנים ו-16 בנות. כתבו את היחס המצומצם בין בנים לבנות, ואת היחס המצומצם בין בנות לבנים.

שאלה 5 – שומר או משנה – סדרה א בינוני

היחס בין קמח לסוכר במתכון הוא 5:2. בכל סעיף כתבו את היחס החדש המצומצם וקבעו אם היחס נשמר:

- a. מכפילים כל כמות פי 3
- b. מוסיפים כף אחת מכל אחד

שאלה 6 – שומר או משנה – סדרה ב בינוני

היחס 3:7. בכל סעיף קבעו אם היחס נשמר:

- a. מוסיפים 3 לכל איבר
- b. מכפילים כל איבר פי 4
- c. מוסיפים 6 לאיבר הראשון ו-14 לשני

שאלה 7 – חלוקה לפי יחס – סדרה א בינוני

מחלקים 45 סוכריות בין שני ילדים ביחס 2:3. כמה מקבל כל אחד?

שאלה 8 — חלוקה לפי יחס — סדרה ב

בינוני

מחלקים 84 ש"ח בין שלושה חברים ביחס 1:2:4. כמה מקבל כל אחד?

שאלה 9 — יחס בין שלושה גדלים

בינוני

בקבוצת כדורסל היחס בין שחקנים, מחליפים ומאמנים הוא 5:3:1. סך הכול 27 אנשים. כמה מכל סוג?

שאלה 10 — נתון ההפרש — סדרה א

מתגר

היחס בין גיל האב לגיל הבן הוא 7:3, והאב מבוגר ב-32 שנים. מה גילו של כל אחד?

שאלה 11 — נתון ההפרש — סדרה ב

מתגר

היחס בין מספר הבנות למספר הבנים בחוג הוא 8:5, ויש 9 בנות יותר. כמה ילדים בחוג?

שאלה 12 — מצאו את הטעות

מתגר

תלמיד טען: "היחס 2:3, הוספתי 10 לכל איבר וקיבלתי 12:13 — אותו יחס בערך". הסבירו מדוע היחס דווקא השתנה מאוד.

מאתגר

שאלה 13 — אתגר: בונים יחס לפי תנאי

מצאו שני מספרים שסכומם 40 והיחס ביניהם 3:5.

דף פתרונות למורה — פרק 7: יחס — ייצוג ושמירת יחס

לא לחלוקה לתלמידים

שאלה 1. א. $2:3$ ב. $5:2$ ג. $3:5$

שאלה 2. א. מחלקים ב- $12:2$ ב. מחלקים ב- $7:2$

שאלה 3. א. שווים ($8:12$ מצטמצם ל- $2:3$) ב. לא שווים ג. שווים ($15:6$ מצטמצם ל- $5:2$)

שאלה 4. בנים לבנות $5:4$; בנות לבנים $4:5$

שאלה 5. א. $15:6$ מצטמצם ל- $5:2$ — נשמר ב. $6:3$ מצטמצם ל- $2:1$ — השתנה

שאלה 6. א. $6:10$ מצטמצם ל- $3:5$ — השתנה ב. $12:28$ מצטמצם ל- $3:7$ — נשמר ג. $9:21$ מצטמצם ל- $3:7$ — נשמר

שאלה 7. סכום חלקים 5 ; חלק אחד $9 = 45:5$; הראשון 18 , השני 27

שאלה 8. סכום חלקים 7 ; חלק אחד $12 = 84:7$; $48, 24, 12$

שאלה 9. סכום חלקים 9 ; חלק אחד $3 = 27:9$; שחקנים 15 , מחליפים 9 , מאמנים 3

שאלה 10. הפרש חלקים 4 ; חלק אחד $8 = 32:4$; אב 56 , בן 24

שאלה 11. הפרש חלקים 3 ; חלק אחד $3 = 9:3$; בנות 24 , בנים 15 ; סך הכול 39

שאלה 12. $12:13$ קרוב מאוד ל- $1:1$, בעוד $2:3$ רחוק ממנו. הוספת מספר קבוע מקרבת את שני הגדלים זה לזה ומשנה את המנה ביניהם

שאלה 13. סכום חלקים 8 ; חלק אחד $5 = 40:8$; המספרים 15 ו- 25